

第八章 z 变换、离散时间系统的 z 域分析

8-1 求下列序列的 z 变换 $X(z)$, 并标明收敛域, 绘出 $X(z)$ 的零极点图。

$$(1) \left(\frac{1}{2}\right)^n u(n)$$

$$(6) \delta(n+1)$$

$$(2) \left(-\frac{1}{4}\right)^n u(n)$$

$$(7) \left(\frac{1}{2}\right)^n [u(n) - u(n-10)]$$

$$(3) \left(\frac{1}{3}\right)^{-n} u(n)$$

$$(8) \left(\frac{1}{2}\right)^n u(n) + \left(\frac{1}{3}\right)^n u(n)$$

$$(4) \left(\frac{1}{3}\right)^n u(-n)$$

$$(9) \delta(n) - \frac{1}{8}\delta(n-3)$$

$$(5) -\left(\frac{1}{2}\right)^n u(-n-1)$$

解: 本题 z 变换均根据定义求解, 收敛域可在级数求和时得到。下面重点讨论关于零极点的两个问题。首先, 根据主教材, 如果 $X(z)$ 表示为

$$X(z) = G \frac{\prod_{r=1}^M (1 - z_r z^{-1})}{\prod_{k=1}^N (1 - p_k z^{-1})}$$

则 z_r 和 p_k 分别称为 $X(z)$ 的零点和极点, 其含意是当 z 取 z_r 或 p_k 时, $X(z)$ 为零或无穷大。若对上式右侧上下同乘 z^N , 则有

$$X(z) = G z^{N-M} \frac{\prod_{r=1}^M (z - z_r)}{\prod_{k=1}^N (z - p_k)}$$

同样满足当 z 取 z_r 或 p_k 时, $X(z)$ 为零或无穷大, 只不过在 $z=0$ 处新增了一个高阶零点或极点 (取决于 N 和 M 的相对大小)。一般来说, 坐标原点的零点或极点不会影响系统幅频响应特性, 只会导致相频响应增加 2π 的整数倍。所以这两种计算零极点的方法都正确。

第二个要讨论的是零极点相消问题。在双端口描述中,零极点相消不会影响系统特性(如频率响应特性、因果性和稳定性等);但在状态方程描述中,抵消零极点可能会掩盖系统中某些不可观或不可控的问题。所以在绘制零极点图时对于同一位置的零点和极点应该同时标出,而非消掉全不标出。

(1)

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n u(n)z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2z}\right)^n = \frac{1}{1 - \frac{1}{2z}} = \frac{2z}{2z-1} \quad \left(|z| > \frac{1}{2}\right)$$

(2)

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left(-\frac{1}{4}\right)^n u(n)z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{1}{4z}\right)^n = \frac{1}{1 + \frac{1}{4z}} = \frac{4z}{4z+1} \quad \left(|z| > \frac{1}{4}\right)$$

(3)

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^{-n} u(n)z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{3}{z}\right)^n = \frac{1}{1 - \frac{z}{3}} = \frac{z}{z-3} \quad (|z| > 3)$$

(4)

$$\begin{aligned} X(z) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^n u(-n)z^{-n} = \sum_{n=-\infty}^0 \left(\frac{1}{3z}\right)^n \\ &= \sum_{m=0}^{\infty} (3z)^m = \frac{1}{1-3z} \quad \left(|z| < \frac{1}{3}\right) \end{aligned}$$

(5)

$$\begin{aligned} X(z) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} -\left(\frac{1}{2}\right)^n u(-n-1)z^{-n} = \sum_{n=-\infty}^{-1} -\left(\frac{1}{2z}\right)^n = -\sum_{m=1}^{\infty} (2z)^m \\ &= \frac{-2z}{1-2z} = \frac{2z}{2z-1} \quad \left(|z| < \frac{1}{2}\right) \end{aligned}$$

(6)

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(n+1)z^{-n} = z \quad (|z| < \infty)$$

(7)

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n [u(n) - u(n-10)]z^{-n} = \sum_{n=0}^9 \left(\frac{1}{2z}\right)^n$$

$$= \frac{1 - \left(\frac{1}{2z}\right)^{10}}{1 - \frac{1}{2z}} \quad (|z| > 0)$$

下面求零极点。方法一：令分母等于零得到 $p_1 = \frac{1}{2}$ ，令分子等于零，即 $\left(\frac{1}{2z}\right)^{10} = 1$ ，解得 $z_r = \frac{1}{2}e^{j\frac{2\pi r}{10}}, (r = 0, 1, 2, \dots, 9)$ 。

方法二：上下同乘 z^{10} 得到

$$X(z) = \frac{z^{10} - \left(\frac{1}{2}\right)^{10}}{z^9 \left(z - \frac{1}{2}\right)}$$

所以有九阶极点 $p_1 = 0$ 和一阶极点 $p_2 = \frac{1}{2}$ ，零点 $z_r = \frac{1}{2}e^{j\frac{2\pi r}{10}}, (r = 0, 1, 2, \dots, 9)$ 。可见两种方法所得结果不同，表现为在 $z = 0$ 的位置差了一个高阶极点，和我们前面的讨论一致。

(8)

$$\begin{aligned} X(z) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left[\left(\frac{1}{2}\right)^n u(n) + \left(\frac{1}{3}\right)^n u(n) \right] z^{-n} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2z}\right)^n + \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{3z}\right)^n = \frac{1}{1 - \frac{1}{2z}} + \frac{1}{1 - \frac{1}{3z}} \\ &= \frac{2z}{2z - 1} + \frac{3z}{3z - 1} = \frac{z(12z - 5)}{(2z - 1)(3z - 1)} \quad \left(|z| > \frac{1}{2}\right) \end{aligned}$$

(9)

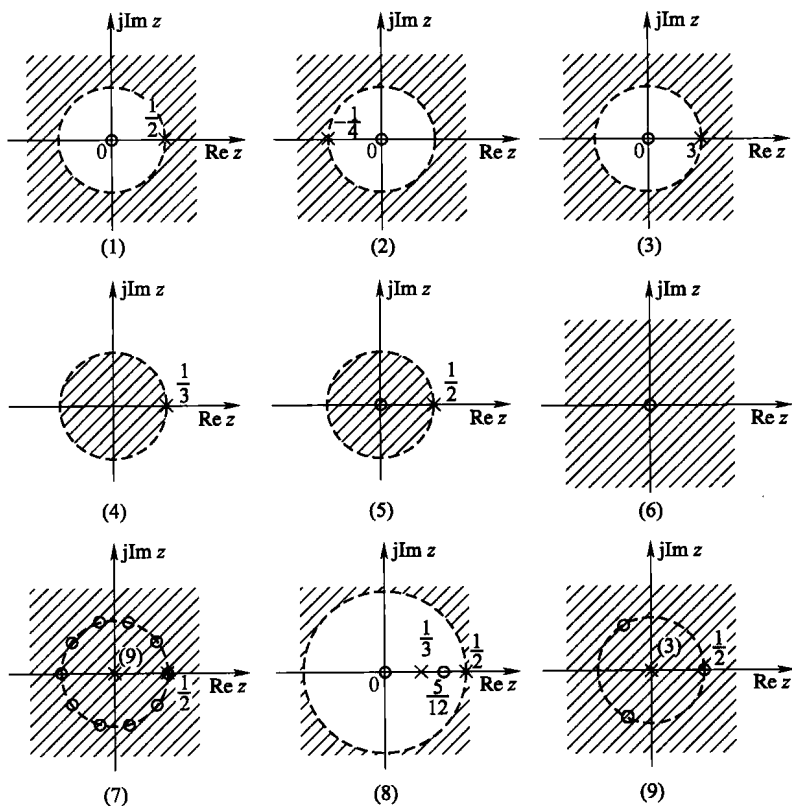
$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left[\delta(n) - \frac{1}{8}\delta(n-3) \right] z^{-n} = 1 - \frac{1}{8}z^{-3} \quad (|z| > 0)$$

本题和 (7) 类似。就上式看无极点，零点为 $\frac{1}{2}e^{j\frac{2\pi k}{3}}, (k = 0, 1, 2)$ 。但若将上式化作

$$X(z) = \frac{z^3 - \frac{1}{8}}{z^3}$$

显见在 $z = 0$ 增加了一个三阶极点。

各变换的收敛域和零极点如解图 8-1 所示。



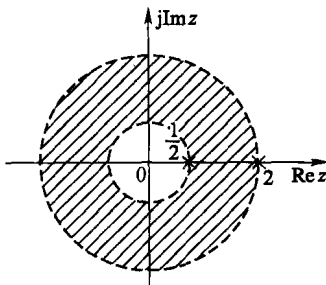
解图 8-1

8-2 求双边序列 $x(n) = \left(\frac{1}{2}\right)^{|n|}$ 的 z 变换, 并标明收敛域及绘出零、极点分布图。

解: 根据定义, 有

$$\begin{aligned}
 X(z) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{|n|} z^{-n} \\
 &= \sum_{n=-\infty}^{-1} \left(\frac{1}{2}\right)^{-n} z^{-n} + \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n z^{-n} \\
 &= \sum_{m=1}^{\infty} \left(\frac{z}{2}\right)^m + \sum_{m=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2z}\right)^m \\
 &= \frac{\frac{z}{2}}{1 - \frac{z}{2}} + \frac{1}{1 - \frac{1}{2z}} \\
 &= \frac{-3z}{(z-2)(2z-1)} \quad \left(\frac{1}{2} < |z| < 2\right)
 \end{aligned}$$

$X(z)$ 的零极点如解图 8-2 所示。



解图 8-2

8-3 求下列序列的 z 变换, 并标明收敛域, 绘出零、极点分布图。

$$(1) x(n) = Ar^n \cos(n\omega_0 + \varphi)u(n)$$

$$(2) x(n) = R_N(n) = u(n) - u(n - N)$$

解: (1) 首先将 $x(n)$ 写成指数形式,

$$\begin{aligned} x(n) &= \frac{1}{2} Ar^n e^{j(n\omega_0 + \varphi)} u(n) + \frac{1}{2} Ar^n e^{-j(n\omega_0 + \varphi)} u(n) \\ &= \frac{1}{2} Ae^{j\varphi} (re^{j\omega_0})^n u(n) + \frac{1}{2} Ae^{-j\varphi} (re^{j\omega_0})^n u(n) \end{aligned}$$

查表知 $\mathcal{Z}[a^n u(n)] = \frac{z}{z-a}$, 所以有

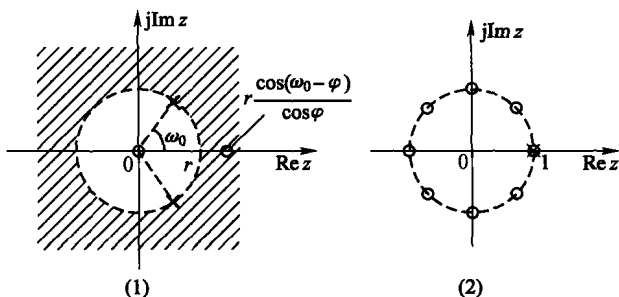
$$\begin{aligned} X(z) &= \frac{Ae^{j\varphi} z}{2(z - re^{j\omega_0})} + \frac{Ae^{-j\varphi} z}{2(z - re^{-j\omega_0})} \\ &= \frac{Az[z \cos \varphi - r \cos(\omega_0 - \varphi)]}{(z - re^{j\omega_0})(z - re^{-j\omega_0})} \\ &= \frac{Az^2 \cos \varphi - Arz \cos(\omega_0 - \varphi)}{z^2 - 2rz \cos \omega_0 + r^2} \quad (|z| > r) \end{aligned}$$

所以 $X(z)$ 的极点 $p_{1,2} = re^{\pm j\omega_0}$, 零点 $z_1 = 0, z_2 = \frac{r \cos(\omega_0 - \varphi)}{\cos \varphi}$, 如解图 8-3(1) 所示。

(2) 根据定义

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} [u(n) - u(n - N)]z^{-n} = \sum_{n=0}^{N-1} z^{-n} = \frac{1 - z^{-N}}{1 - z^{-1}} \quad (|z| > 0)$$

所以极点 $p_1 = 1$, 零点 $z_r = e^{j\frac{2\pi r}{N}}$, ($r = 0, 1, 2, \dots, N-1$), 如图 8-3(2) 所示 (设 $N = 8$)。



解图 8-3

8-4 直接从下列 z 变换中看出它们对应的序列。

- (1) $X(z) = 1 \quad (|z| \leq \infty)$
- (2) $X(z) = z^3 \quad (|z| < \infty)$
- (3) $X(z) = z^{-1} \quad (0 < |z| \leq \infty)$
- (4) $X(z) = -2z^{-2} + 2z + 1 \quad (0 < |z| < \infty)$
- (5) $X(z) = \frac{1}{1 - az^{-1}} \quad (|z| > a)$
- (6) $X(z) = \frac{1}{1 - az^{-1}} \quad (|z| < a)$

解: 前四小题可根据 z 变换的定义

$$X(z) = \cdots + x(-2)z^2 + x(-1)z + x(0) + x(1)z^{-1} + x(2)z^{-2} + \cdots$$

直接看出相应的序列。后两小题可根据指数序列的 z 变换式以及 z 变换收敛域的性质得到, 即收敛域在某圆外侧为右边序列, 在某圆内侧为左边序列。

- (1) $x(n) = \delta(n)$
- (2) $x(n) = \delta(n+3)$
- (3) $x(n) = \delta(n-1)$
- (4) $x(n) = -2\delta(n-2) + 2\delta(n+1) + \delta(n)$
- (5) $x(n) = a^n u(n)$
- (6) $x(n) = -a^n u(-n-1)$

8-5 求下列序列的逆 z 变换 $x(n)$ 。

- (1) $X(z) = \frac{1}{1 + 0.5z^{-1}} \quad (|z| > 0.5)$
- (2) $X(z) = \frac{1 - 0.5z^{-1}}{1 + \frac{3}{4}z^{-1} + \frac{1}{8}z^{-2}} \quad \left(|z| > \frac{1}{2}\right)$

$$(3) X(z) = \frac{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}{1 - \frac{1}{4}z^{-2}} \quad \left(|z| > \frac{1}{2}\right)$$

$$(4) X(z) = \frac{1 - az^{-1}}{z^{-1} - a} \quad \left(|z| > \left|\frac{1}{a}\right|\right)$$

解: 主教材上介绍了三种求逆 z 变换的方法: 部分分式展开法、幂级数展开法(长除法)和留数法。一般采用部分分式展开法配合查表最简单, 查表时需注意定义域。

(1) 由收敛域在圆外知 $x(n)$ 为右边序列, 查表得到 $x(n) = (-0.5)^n u(n)$ 。

(2) 首先部分分式分解得到

$$X(z) = \frac{z \left(z - \frac{1}{2}\right)}{\left(z + \frac{1}{2}\right) \left(z + \frac{1}{4}\right)} = \frac{4z}{z + \frac{1}{2}} - \frac{3z}{z + \frac{1}{4}}$$

由收敛域在圆外知 $x(n)$ 为右边序列, 查表得到

$$x(n) = \left[4 \left(-\frac{1}{2}\right)^n - 3 \left(-\frac{1}{4}\right)^n\right] u(n)$$

(3) 化简后 $X(z) = \frac{1}{1 + \frac{1}{2}z^{-1}}$, 由收敛域知为右边序列, 查表得到 $x(n) =$

$$\left(-\frac{1}{2}\right)^n u(n)。$$

(4) 变形得到

$$X(z) = \frac{1 - a^2}{z^{-1} - a} - a = \frac{(a - a^{-1})z}{z - a^{-1}} - a$$

由收敛域知为右边序列, 查表得到 $x(n) = (a - a^{-1})a^{-n}u(n) - a\delta(n)$ 。

8-6 利用三种逆 z 变换方法求下列 $X(z)$ 的逆变换 $x(n)$ 。

$$X(z) = \frac{10z}{(z-1)(z-2)} \quad (|z| > 2)$$

解: 方法一: 部分分式展开得到

$$X(z) = \frac{10z}{z-2} - \frac{10z}{z-1}$$

由收敛域在圆外知为右边序列, 查表得到 $x(n) = 10(2^n - 1)u(n)$ 。

方法二: 由右边序列, 所以降幂长除得到

$$X(z) = \frac{10z}{z^2 - 3z + 2} = 10 \cdot (z^{-1} + 3z^{-2} + 7z^{-3} + 15z^{-4} + \cdots)$$

总结规律有 $X(z) = 10 \sum_{n=0}^{\infty} (2^n - 1)z^{-n}$, 所以 $x(n) = 10(2^n - 1)u(n)$ 。

方法三: 留数法, 根据定义有

$$x(n) = \sum_m \text{Res} [X(z)z^{n-1}]_{z=z_m} = \sum_m \text{Res} \left[\frac{10z^n}{(z-1)(z-2)} \right]_{z=z_m}$$

当 $n \geq 0$ 时, $\frac{10z^n}{(z-1)(z-2)}$ 在 $z=1$ 和 $z=2$ 处各有一个一阶极点, 由于收敛域 $|z| > 2$, 此两极点均在围线以内, 所以有

$$\begin{aligned} x(n) &= \text{Res} \left[\frac{10z^n}{(z-1)(z-2)} \right]_{z=1} + \text{Res} \left[\frac{10z^n}{(z-1)(z-2)} \right]_{z=2} \\ &= \frac{10z^n}{z-2} \Big|_{z=1} + \frac{10z^n}{z-1} \Big|_{z=2} \\ &= 10(2^n - 1) \end{aligned}$$

当 $n < 0$ 时, 在 $z=0$ 有极点存在, 且阶次随 n 减小而增大, 但可证明此点留数与上面两极点留数之总和为零, 因此 $x(n) = 0, n < 0$, 所以最终得到 $x(n) = 10(2^n - 1)u(n)$ 。

上述三种方法所得结果相同, 显然部分分式分解法最简便。

8-7 已知 $x(n]$ 的 z 变换为 $X(z)$, 试证明下列关系。

- (1) $\mathcal{Z}\{a^n x(n)\} = X\left(\frac{z}{a}\right)$
- (2) $\mathcal{Z}\{e^{-an} x(n)\} = X(e^a z)$
- (3) $\mathcal{Z}\{nx(n)\} = -z \frac{d}{dz} X(z)$
- (4) $\mathcal{Z}\{x^*(n)\} = X^*(z^*)$

证: 首先按双边 z 变换的定义进行证明, 得到

$$(1) \mathcal{Z}\{a^n x(n)\} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a^n x(n) z^{-n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) \left(\frac{z}{a}\right)^{-n} = X\left(\frac{z}{a}\right)$$

$$(2) \mathcal{Z}\{e^{-an}x(n)\} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{-an}x(n)z^{-n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)(e^a z)^{-n} = X(e^a z)$$

$$(3) -z \frac{d}{dz} X(z) = -z \frac{d}{dz} \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)z^{-n} = -z \sum_{n=-\infty}^{\infty} (-n)x(n)z^{-n-1} = \mathcal{Z}\{nx(n)\}$$

$$(4) \mathcal{Z}\{x^*(n)\} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x^*(n)z^{-n} = \left[\sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)(z^*)^{-n} \right]^* = X^*(z^*)$$

上述各证明过程中不涉及 n 的求和区间, 因而对单边 z 变换同样成立。

8-8 已知 $x(n)$ 的双边 z 变换为 $X(z)$, 证明

$$\mathcal{Z}\{x(-n)\} = X(z^{-1})$$

证: 根据定义有

$$\begin{aligned} \mathcal{Z}\{x(-n)\} &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(-n)z^{-n} = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x(m)z^m \\ &= \sum_{m=-\infty}^{\infty} x(m)(z^{-1})^{-m} = X(z^{-1}) \end{aligned}$$

8-9 利用幂级数展开法求 $X(z) = e^z, (|z| < \infty)$ 所对应的序列 $x(n)$ 。

解: 将 e^z 用泰勒展开法在 $z=0$ 展开有

$$e^z = 1 + z + \frac{1}{2!}z^2 + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}z^n = \sum_{m=-\infty}^0 \frac{1}{(-m)!}z^{-m} = \sum_{n=-\infty}^0 \frac{1}{(-n)!}u(-n)z^{-n}$$

$$\text{所以 } x(n) = \frac{1}{(-n)!}u(-n).$$

8-10 求下列 $X(z)$ 的逆变换 $x(n)$ 。

$$(1) X(z) = \frac{10}{(1 - 0.5z^{-1})(1 - 0.25z^{-1})} \quad (|z| > 0.5)$$

$$(2) X(z) = \frac{10z^2}{(z-1)(z+1)} \quad (|z| > 1)$$

$$(3) X(z) = \frac{1+z^{-1}}{1-2z^{-1}\cos\omega+z^{-2}} \quad (|z| > 1)$$

解: 仍然用部分分式展开法求解。

(1) 部分分式分解为

$$X(z) = \frac{10}{(1 - 0.5z^{-1})(1 - 0.25z^{-1})} = \frac{20}{1 - 0.5z^{-1}} - \frac{10}{1 - 0.25z^{-1}}$$

由收敛域在圆外知为右边序列, 查表得 $x(n) = 10(2 \cdot 0.5^n - 0.25^n)u(n)$ 。

(2) 部分分式分解为

$$X(z) = \frac{10z^2}{(z-1)(z+1)} = \frac{5z}{z-1} + \frac{5z}{z+1}$$

由收敛域在圆外知为右边序列, 查表得 $x(n) = 5[1 + (-1)^n]u(n)$ 。

(3) 方法一: 部分分式分解为

$$\begin{aligned} X(z) &= \frac{1+z^{-1}}{1-2z^{-1}\cos\omega+z^{-2}} \\ &= \frac{z(z+1)}{(z-e^{j\omega})(z-e^{-j\omega})} \\ &= \frac{1}{2j\sin\omega} \left[\frac{(1+e^{j\omega})z}{z-e^{j\omega}} - \frac{(1+e^{-j\omega})z}{z-e^{-j\omega}} \right] \end{aligned}$$

由收敛域在圆外知为右边序列, 查表得

$$\begin{aligned} x(n) &= \frac{1}{2j\sin\omega} [(1+e^{j\omega})e^{jn\omega} - (1+e^{-j\omega})e^{-jn\omega}] u(n) \\ &= \frac{1}{\sin\omega} \{\sin(n\omega) + \sin[(n+1)\omega]\} u(n) \end{aligned}$$

方法二: 参考单边三角序列的变换式将原式分解为

$$X(z) = \frac{z(z+1)}{z^2-2z\cos\omega+1} = \frac{z(z-\cos\omega)}{z^2-2z\cos\omega+1} + \frac{1+\cos\omega}{\sin\omega} \frac{z\sin\omega}{z^2-2z\cos\omega+1}$$

进而写出对应的时域三角序列

$$\begin{aligned} x(n) &= \cos(n\omega)u(n) + \frac{1+\cos\omega}{\sin\omega} \sin(n\omega)u(n) \\ &= \frac{1}{\sin\omega} [(\sin\omega)\cos(n\omega) + \sin(n\omega) + (\cos\omega)\sin(n\omega)] u(n) \\ &= \frac{1}{\sin\omega} [\sin(n\omega) + \sin(n+1)\omega] u(n) \end{aligned}$$

8-11 求下列 $X(z)$ 的逆变换 $x(n)$ 。

$$(1) X(z) = \frac{z^{-1}}{(1 - 6z^{-1})^2} \quad (|z| > 6)$$

$$(2) X(z) = \frac{z^{-2}}{1 + z^{-2}} \quad (|z| > 1)$$

解: (1) 方法一: 原式可表示为 $X(z) = z^{-1} \frac{z^2}{(z-6)^2}$ 。由收敛域查表知 $\frac{z^2}{(z-6)^2}$ 的逆变换是 $(n+1)6^n u(n)$, 根据位移性知乘 z^{-1} 即时域右移 1, 所以解得 $x(n) = n6^{n-1}u(n-1) = n6^{n-1}u(n)$ 。

方法二: 结合收敛域, 查表发现

$$\mathcal{Z}[6^n u(n)] = \sum_{n=0}^{\infty} 6^n z^{-n} = \frac{z}{z-6}$$

两侧同对 z 求导得到

$$\frac{-6}{(z-6)^2} = \sum_{n=0}^{\infty} -n6^n z^{-n-1} = -z^{-1} \mathcal{Z}[n6^n u(n)]$$

两侧同乘 $-\frac{z}{6}$ 得到 $\mathcal{Z}^{-1}\left[\frac{z}{(z-6)^2}\right] = n6^{n-1}u(n)$ 。

(2) 方法一: 部分分式展开有

$$X(z) = \frac{1}{z^2 + 1} = 1 - \frac{z^2}{z^2 + 1} = 1 - \frac{1}{2} \left(\frac{z}{z-j} + \frac{z}{z+j} \right)$$

由收敛域查表得到

$$x(n) = \delta(n) - \frac{1}{2} [j^n + (-j)^n] u(n) = \delta(n) - \cos\left(\frac{n\pi}{2}\right) u(n)$$

方法二: 部分分式展开有

$$X(z) = \frac{1}{z^2 + 1} = \frac{1}{2} z^{-2} \left(\frac{z}{z-j} + \frac{z}{z+j} \right)$$

由收敛域查表或参考方法一知

$$\mathcal{Z}\left[\cos\left(\frac{n\pi}{2}\right) u(n)\right] = \frac{1}{2} \left(\frac{z}{z-j} + \frac{z}{z+j} \right)$$

再根据位移性知乘 z^{-2} 对应时域右移 2, 即

$$x(n) = \cos\left(\frac{n-2}{2}\pi\right) u(n-2) = -\cos\left(\frac{n\pi}{2}\right) u(n-2)$$

方法三: 参考三角序列的变换式变形有

$$X(z) = \frac{1}{z^2 + 1} = 1 - \frac{z^2}{z^2 + 1} = 1 - \frac{z \left(z - \cos \frac{\pi}{2} \right)}{z^2 - 2z \cos \frac{\pi}{2} + 1}$$

进而写出对应的三角序列表达式

$$x(n) = \delta(n) - \cos \left(\frac{n\pi}{2} \right) u(n)$$

注意: 虽然三种方法解得逆变换的表达式不同, 但描述的是相同的时域序列。此外, 结合后两种方法还可衍生出“变形为正弦序列并作单位延时”的新方法, 请读者自行练习。

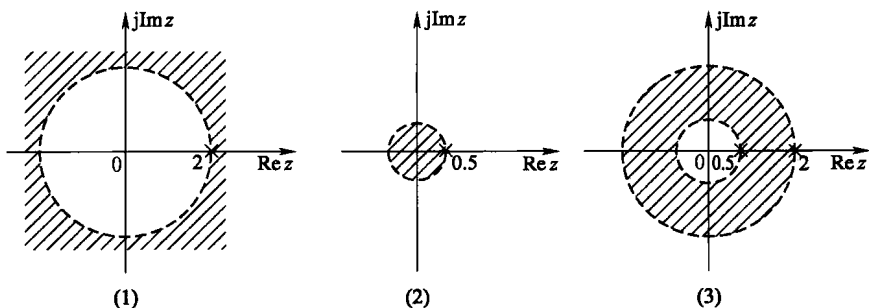
8-12 画出 $X(z) = \frac{-3z^{-1}}{2 - 5z^{-1} + 2z^{-2}}$ 的零、极点分布图, 在下列三种收敛域下, 哪种情况对应左边序列、右边序列、双边序列? 并求各对应序列。

- (1) $|z| > 2$
- (2) $|z| < 0.5$
- (3) $0.5 < |z| < 2$

解: 对 $X(z)$ 作部分分式展开有

$$X(z) = \frac{-3z}{2z^2 - 5z + 2} = \frac{-\frac{3}{2}z}{(z-2)\left(z-\frac{1}{2}\right)} = \frac{z}{z-\frac{1}{2}} - \frac{z}{z-2}$$

零点 $z_1 = 0$, 极点 $p_1 = 2, p_2 = \frac{1}{2}$, 如解图 8-12 所示。



解图 8-12

(1) 当 $|z| > 2$ 时为右边序列, $x(n) = \left[\left(\frac{1}{2} \right)^n - 2^n \right] u(n)$ 。

(2) 当 $|z| < 0.5$ 时为左边序列, $x(n) = \left[2^n - \left(\frac{1}{2}\right)^n \right] u(-n-1)$ 。

(3) 当 $0.5 < |z| < 2$ 时为双边序列, $\frac{z}{z - \frac{1}{2}}$ 对应右边序列, $\frac{z}{z - 2}$ 对应左边序列, 所以有 $x(n) = \left(\frac{1}{2}\right)^n u(n) + 2^n u(-n-1)$ 。

8-13 已知因果序列的 z 变换 $X(z)$, 求序列的初值 $x(0)$ 与终值 $x(\infty)$ 。

$$(1) X(z) = \frac{1 + z^{-1} + z^{-2}}{(1 - z^{-1})(1 - 2z^{-1})}$$

$$(2) X(z) = \frac{1}{(1 - 0.5z^{-1})(1 + 0.5z^{-1})}$$

$$(3) X(z) = \frac{z^{-1}}{1 - 1.5z^{-1} + 0.5z^{-2}}$$

解: 初值定理和终值定理分别为

$$x(0) = \lim_{z \rightarrow \infty} X(z), \quad x(\infty) = \lim_{z \rightarrow 1} [(z-1)X(z)]$$

注意终值定理成立的前提是 $x(\infty)$ 必须存在, 即 $x(n)$ 为因果序列, 且 $X(z)$ 的极点都在单位圆内, 或在 $z=1$ 有一阶极点。

(1) 因 $X(z)$ 在 $p=2$ 有极点, 所以终值不存在。而

$$x(0) = \lim_{z \rightarrow \infty} \frac{1 + z^{-1} + z^{-2}}{(1 - z^{-1})(1 - 2z^{-1})} = 1$$

(2) $X(z)$ 极点 $p_{1,2} = \pm 0.5$, 终值存在。

$$x(0) = \lim_{z \rightarrow \infty} \frac{1}{(1 - 0.5z^{-1})(1 + 0.5z^{-1})} = 1$$

$$x(\infty) = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{z-1}{(1 - 0.5z^{-1})(1 + 0.5z^{-1})} = 0$$

(3) 先确定 $X(z)$ 的极点, 对分母作因式分解有 $1 - 1.5z^{-1} + 0.5z^{-2} = (1 - z^{-1})(1 - 0.5z^{-1})$, 即有极点 $p_1 = 1$, $p_2 = 0.5$, 终值存在。

$$x(0) = \lim_{z \rightarrow \infty} \frac{z^{-1}}{1 - 1.5z^{-1} + 0.5z^{-2}} = 0$$

$$x(\infty) = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{(z-1)z^{-1}}{(1 - z^{-1})(1 - 0.5z^{-1})} = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{1}{1 - 0.5z^{-1}} = 2$$

8-14 已知 $X(z) = \ln\left(1 + \frac{a}{z}\right)$, ($|z| > |a|$), 求对应的序列 $x(n)$ 。

[提示: 利用级数展开式 $\ln(1+y) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{y^n}{n}$, $y < 1$]

解: 根据提示有

$$X(z) = \ln\left(1 + \frac{a}{z}\right) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n} \left(\frac{a}{z}\right)^n = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{a^n}{n} z^{-n} \quad (|z| > |a|)$$

所以 $x(n) = (-1)^{n+1} \frac{a^n}{n} u(n-1)$ 。

8-15 证明主教材表 8-5 中所列的和函数 z 变换公式, 即:

$$\mathcal{Z}\left[\sum_{k=0}^n x(k)\right] = \frac{z}{z-1} X(z)$$

证: 方法一: 令 $y(n) = \sum_{k=0}^n x(k)$, 则有

$$y(n) - y(n-1) = x(n)$$

两侧同作 z 变换, 已知零起始状态 $[y(-1) = 0]$ 并应用位移性得到

$$Y(z) - z^{-1}Y(z) = X(z) \implies Y(z) = \frac{z}{z-1} X(z)$$

从而和函数的 z 变换公式得证。

方法二: 对待证公式右侧作逆 z 变换并应用卷积定理, 有

$$\mathcal{Z}^{-1}\left[\frac{z}{z-1} X(z)\right] = \mathcal{Z}^{-1}\left[\frac{z}{z-1}\right] * \mathcal{Z}^{-1}[X(z)] = u(n) * x(n)$$

注意 $x(n)$ 必为因果序列 (因为求和式中未考虑 $k < 0$ 项), 即 $x(n) = x(n)u(n)$, 从而有

$$u(n) * x(n) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k)u(k)u(n-k) = \sum_{k=0}^n x(k)$$

公式得证。

8-16 试证明实序列的相关定理。

$$\mathcal{Z}\left[\sum_{m=-\infty}^{\infty} h(m)x(m-n)\right] = H(z)X\left(\frac{1}{z}\right)$$

其中: $H(z) = \mathcal{Z}[h(n)]$, $X(z) = \mathcal{Z}[x(n)]$ 。

证: 利用定义推导

$$\begin{aligned}
 \mathcal{Z} \left[\sum_{m=-\infty}^{\infty} h(m)x(m-n) \right] &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} \sum_{m=-\infty}^{\infty} h(m)x(m-n)z^{-n} \\
 &= \sum_{m=-\infty}^{\infty} \left[h(m)z^{-m} \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(m-n)z^{m-n} \right] \\
 &= \sum_{m=-\infty}^{\infty} \left[h(m)z^{-m} \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k) \left(\frac{1}{z} \right)^{-k} \right] \\
 &= \sum_{m=-\infty}^{\infty} h(m)z^{-m} X \left(\frac{1}{z} \right) \\
 &= H(z)X \left(\frac{1}{z} \right)
 \end{aligned}$$

8-17 利用卷积定理求 $y(n) = x(n) * h(n)$, 已知

$$(1) \quad x(n) = a^n u(n) \quad h(n) = b^n u(-n)$$

$$(2) \quad x(n) = a^n u(n) \quad h(n) = \delta(n-2)$$

$$(3) \quad x(n) = a^n u(n) \quad h(n) = u(n-1)$$

解: 用 $X(z)$ 、 $H(z)$ 、 $Y(z)$ 分别表示 $x(n)$ 、 $h(n)$ 、 $y(n)$ 的 z 变换, 根据卷积定理有 $Y(z) = X(z)H(z)$ 。

(1) 查表知 $X(z) = \frac{z}{z-a}$, ($|z| > |a|$), $H(z) = \mathcal{Z}[\delta(n) + b^n u(-n-1)] = 1 - \frac{z}{z-b} = \frac{b}{b-z}$, ($|z| < |b|$), 所以

$$Y(z) = \frac{zb}{(z-a)(b-z)} = \frac{b}{b-a} \left(\frac{z}{z-a} - \frac{z}{z-b} \right) \quad (|a| < |z| < |b|)$$

查表逆变换得到 (注意是双边序列)

$$y(n) = \frac{b}{b-a} [a^n u(n) + b^n u(-n-1)]$$

(2) 已知 $X(z) = \frac{z}{z-a}$, ($|z| > |a|$), $H(z) = z^{-2}$, ($|z| > 0$), 所以

$$Y(z) = \frac{z}{z-a} \cdot z^{-2} \quad (|z| > |a|)$$

根据位移性, 乘 z^{-2} 对应时域右移 2, 所以有 $x(n) = a^{n-2}u(n-2)$ 。

(3) 已知 $X(z) = \frac{z}{z-a}$, ($|z| > |a|$), $H(z) = \frac{1}{z-1}$, ($|z| > 1$), 所以

$$Y(z) = \frac{z}{(z-a)(z-1)} = \frac{1}{a-1} \left(\frac{z}{z-a} - \frac{z}{z-1} \right) \quad (|z| > \max\{|a|, 1\})$$

查表逆变换得到 $x(n) = \frac{1}{a-1}(a^n - 1)u(n)$ 。

8-18 利用 z 变换求主教材例 7-15 中给出的两序列的卷积, 即求

$$y(n) = x(n) * h(n)$$

其中: $h(n) = a^n u(n)$ ($0 < a < 1$), $x(n) = R_N(n) = u(n) - u(n-N)$

解: 先求 $x(n)$ 和 $h(n)$ 的 z 变换

$$X(z) = \mathcal{Z}[a^n u(n)] = \frac{z}{z-a} \quad (|z| > a)$$

$$H(z) = \mathcal{Z}[u(n) - u(n-N)] = \frac{1-z^{-N}}{1-z^{-1}} \quad (|z| > 0)$$

根据卷积定理有

$$Y(z) = X(z)H(z) = \frac{z}{z-a} \cdot \frac{1-z^{-N}}{1-z^{-1}} = \frac{1}{1-a} \left(\frac{z}{z-1} - \frac{az}{z-a} \right) (1-z^{-N})$$

上式中间项的逆 z 变换是

$$\mathcal{Z}^{-1} \left[\frac{z}{z-1} - \frac{az}{z-a} \right] = [1 - a^{n+1}] u(n)$$

利用位移性, 乘 z^{-N} 对应时域右移 N , 最终得到

$$y(n) = \frac{1-a^{n+1}}{1-a} u(n) - \frac{1-a^{n-N+1}}{1-a} u(n-N)$$

8-19 已知下列 z 变换式 $X(z)$ 和 $Y(z)$, 利用 z 域卷积定理求 $x(n)$ 与 $y(n)$ 乘积的 z 变换。

$$(1) X(z) = \frac{1}{1-0.5z^{-1}} \quad (|z| > 0.5), \quad Y(z) = \frac{1}{1-2z} \quad (|z| < 0.5)$$

$$(2) X(z) = \frac{0.99}{(1-0.1z^{-1})(1-0.1z)} \quad (0.1 < |z| < 10), \quad Y(z) = \frac{1}{1-10z} \quad (|z| > 0.1)$$

$$(3) X(z) = \frac{z}{z-e^{-b}} \quad (|z| > e^{-b}), \quad Y(z) = \frac{z \sin \omega_0}{z^2 - 2z \cos \omega_0 + 1} \quad (|z| > 1)$$

解: (1) 由 z 域卷积定理知

$$\begin{aligned}\mathcal{Z}[x(n)y(n)] &= \frac{1}{2\pi j} \oint_C X(v)Y\left(\frac{z}{v}\right)v^{-1}dv \\ &= \frac{1}{2\pi j} \oint_C \frac{1}{1-0.5v^{-1}} \cdot \frac{1}{1-2zv^{-1}}v^{-1}dv \\ &= \frac{1}{2\pi j} \oint_C \frac{v}{(v-0.5)(v-2z)}dv\end{aligned}$$

被积函数的收敛域是 $|v| > 0.5$ 与 $\left|\frac{z}{v}\right| < 0.5$ 的重叠区域, 即 $|v| > \max\{0.5, 2|z|\}$, 所以围线 C 包围了两个一阶极点 $v_1 = \frac{1}{2}, v_2 = 2z$, 从而有

$$\begin{aligned}\mathcal{Z}[x(n)y(n)] &= \text{Res}\left[\frac{v}{(v-0.5)(v-2z)}\right]\bigg|_{v=\frac{1}{2}} + \text{Res}\left[\frac{v}{(v-0.5)(v-2z)}\right]\bigg|_{v=2z} \\ &= \frac{v}{v-2z}\bigg|_{v=\frac{1}{2}} + \frac{v}{v-0.5}\bigg|_{v=2z} \\ &= \frac{1}{1-4z} + \frac{4z}{4z-1} \\ &= 1 \quad (|z| > 0)\end{aligned}$$

(2) 由 z 域卷积定理知

$$\begin{aligned}\mathcal{Z}[x(n)y(n)] &= \frac{1}{2\pi j} \oint_C X(v)Y\left(\frac{z}{v}\right)v^{-1}dv \\ &= \frac{1}{2\pi j} \oint_C \frac{0.99}{(1-0.1v^{-1})(1-0.1v)} \cdot \frac{1}{1-10zv^{-1}}v^{-1}dv \\ &= \frac{1}{2\pi j} \oint_C \frac{-9.9v}{(v-0.1)(v-10)(v-10z)}dv\end{aligned}$$

被积函数的收敛域是 $0.1 < |v| < 10$ 与 $\left|\frac{z}{v}\right| > 0.1$ 的重叠区域, 即 $0.1 < |v| < \min\{10, 10z\}$, 所以围线 C 包围了一个一阶极点 $v = 0.1$, 从而有

$$\begin{aligned}\mathcal{Z}[x(n)y(n)] &= \text{Res}\left[\frac{-9.9v}{(v-0.1)(v-10)(v-10z)}\right]\bigg|_{v=0.1} \\ &= \frac{-9.9v}{(v-10)(v-10z)}\bigg|_{v=0.1} \\ &= \frac{1}{1-100z} \quad (|z| > 0.01)\end{aligned}$$

(3) 由 z 域卷积定理知

$$\begin{aligned}\mathcal{Z}[x(n)y(n)] &= \frac{1}{2\pi j} \oint_C X\left(\frac{z}{v}\right) Y(v) v^{-1} dv \\ &= \frac{1}{2\pi j} \oint_C \frac{zv^{-1}}{zv^{-1} - e^{-b}} \cdot \frac{v \sin \omega_0}{v^2 - 2v \cos \omega_0 + 1} v^{-1} dv \\ &= \frac{1}{2\pi j} \oint_C \frac{z \sin \omega_0}{(v - e^{j\omega_0})(v - e^{-j\omega_0})(z - ve^{-b})} dv\end{aligned}$$

被积函数的收敛域是 $|v| > 1$ 与 $\left|\frac{z}{v}\right| > e^{-b}$ 的重叠区域, 即 $1 < |v| < |z|e^b$, 所以围线 C 包围了两个一阶极点 $v_{1,2} = e^{\pm j\omega_0}$, 从而有

$$\begin{aligned}\mathcal{Z}[x(n)y(n)] &= \text{Res} \left[\frac{z \sin \omega_0}{(v - e^{j\omega_0})(v - e^{-j\omega_0})(z - ve^{-b})} \right] \Big|_{v=e^{j\omega_0}} + \\ &\quad \text{Res} \left[\frac{z \sin \omega_0}{(v - e^{j\omega_0})(v - e^{-j\omega_0})(z - ve^{-b})} \right] \Big|_{v=e^{-j\omega_0}} \\ &= \frac{z \sin \omega_0}{(v - e^{-j\omega_0})(z - ve^{-b})} \Big|_{v=e^{j\omega_0}} + \frac{z \sin \omega_0}{(v - e^{j\omega_0})(z - ve^{-b})} \Big|_{v=e^{-j\omega_0}} \\ &= \frac{z}{2j} \left(\frac{1}{z - e^{j\omega_0-b}} - \frac{1}{z - e^{-j\omega_0-b}} \right) \\ &= \frac{ze^{-b} \sin \omega_0}{z^2 - 2ze^{-b} \cos \omega_0 + e^{-2b}} \quad (|z| > e^{-b})\end{aligned}$$

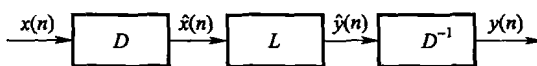
8-20 在 7.7 节曾介绍利用时域特性的解卷积方法, 实际问题中, 往往也利用变换域方法计算卷积。本题研究一种称为“同态滤波”的解卷积算法原理。在此, 需要用到 z 变换性质和对数计算。设 $x(n) = x_1(n) * x_2(n)$, 若要直接把相互卷积的信号 $x_1(n)$ 和 $x_2(n)$ 分开将遇到困难。但是, 对于两个相加的信号往往容易借助某种线性滤波方法使两者分离。题图 8-20 示出用同态滤波解卷积的原理框图, 其中各部分作用如下:

(1) D 运算表示将 $x(n)$ 取 z 变换、取对数和逆 z 变换, 得到包含 $x_1(n)$ 和 $x_2(n)$ 信息的相加形式。

(2) L 为线性滤波器, 容易将两个相加项分离, 取出所需信号。

(3) D^{-1} 相当于 D 的逆运算, 也即取 z 变换、指数和逆 z 变换, 至此, 可从 $x(n)$ 中按需要分离出 $x_1(n)$ 或 $x_2(n)$, 完成解卷积运算。

试写出以上各步运算的表达式。



题图 8-20

解: (1) D 运算。先对 $x(n)$ 进行 z 变换

$$X(z) = \mathcal{Z}[x_1(n) * x_2(n)] = X_1(z)X_2(z)$$

再对 $X(z)$ 取对数

$$\ln X(z) = \ln [X_1(z)X_2(z)] = \ln X_1(z) + \ln X_2(z)$$

然后再逆 z 变换得到 $\hat{x}(n)$

$$\hat{x}(n) = \mathcal{Z}^{-1}[\ln X(z)] = \mathcal{Z}^{-1}[\ln X_1(z)] + \mathcal{Z}^{-1}[\ln X_2(z)] = \hat{x}_1(n) + \hat{x}_2(n)$$

(2) L 运算, 目的是将 $\hat{x}_1(n)$ 和 $\hat{x}_2(n)$ 分开, 假设 $\hat{x}_2(n)$ 被滤除掉了, 即

$$\hat{y}(n) = \hat{x}_1(n) = \mathcal{Z}^{-1}[\ln X_1(z)]$$

(3) D^{-1} 运算。首先对 $\hat{y}(n)$ 进行 z 变换

$$\hat{Y}(z) = \mathcal{Z}[\hat{y}(n)] = \ln X_1(z)$$

再对 $\hat{Y}(z)$ 进行指数运算

$$\exp[\hat{Y}(z)] = \exp[\ln X_1(z)] = X_1(z)$$

最后再逆 z 变换得到

$$y(n) = \mathcal{Z}^{-1}\left\{\exp[\hat{Y}(z)]\right\} = \mathcal{Z}^{-1}[X_1(z)] = x_1(n)$$

同理, 若在第二步中将 $\hat{x}_1(n)$ 滤除, 留下 $\hat{x}_2(n)$, 则最后输出 $y(n) = x_2(n)$ 。

8-21 用单边 z 变换求解下列差分方程。

(1) $y(n+2) + y(n+1) + y(n) = u(n)$, $y(0) = 1, y(1) = 2$

(2) $y(n) + 0.1y(n-1) - 0.02y(n-2) = 10u(n)$, $y(-1) = 4, y(-2) = 6$

(3) $y(n) - 0.9y(n-1) = 0.05u(n)$, $y(-1) = 0$

(4) $y(n) - 0.9y(n-1) = 0.05u(n)$, $y(-1) = 1$

$$(5) y(n) = -5y(n-1) + nu(n), y(-1) = 0$$

$$(6) y(n) + 2y(n-1) = (n-2)u(n), y(0) = 1$$

解: 单边 z 变换有时移性质: 若 $\mathcal{Z}[x(n)u(n)] = X(z)$, 则

$$\begin{aligned}\mathcal{Z}[x(n+m)u(n)] &= z^m \left[X(z) - \sum_{k=0}^{m-1} x(k)z^{-k} \right] \\ \mathcal{Z}[x(n-m)u(n)] &= z^{-m} \left[X(z) + \sum_{k=-m}^{-1} x(k)z^{-k} \right]\end{aligned}$$

其中 $m > 0$ 。

(1) 对差分方程两侧取单边 z 变换, 有

$$z^2 [Y(z) - y(0) - y(1)z^{-1}] + z[Y(z) - y(0)] + Y(z) = \frac{z}{z-1} \quad (|z| > 1)$$

将 $y(0) = 1, y(1) = 2$ 代入上式, 并整理得到

$$(z^2 + z + 1)Y(z) = \frac{z^3 + 2z^2 - 2z}{z-1}$$

从而解出 $Y(z)$ 并部分分式分解得到

$$Y(z) = \frac{z^3 + 2z^2 - 2z}{(z-1)(z^2 + z + 1)} = \frac{\frac{1}{3}z}{z-1} + \frac{z\left(\frac{2}{3}z + \frac{7}{3}\right)}{z^2 + z + 1}$$

第一个分式的逆变换很容易查表得到, 但对第二个分式, 为了避免进一步分解后产生复数的麻烦, 努力将其向表中三角函数的变换式上靠拢, 即

$$\begin{aligned}\frac{z\left(\frac{2}{3}z + \frac{7}{3}\right)}{z^2 + z + 1} &= \frac{z\left(\frac{2}{3}z + \frac{7}{3}\right)}{z^2 - 2z \cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) + 1} \\ &= \frac{2}{3} \cdot \frac{z\left(z + \frac{1}{2}\right)}{z^2 - 2z \cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) + 1} + \frac{4}{\sqrt{3}} \cdot \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}z}{z^2 - 2z \cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) + 1} \\ &= \frac{2}{3} \cdot \frac{z\left[z - \cos\left(\frac{2\pi}{3}\right)\right]}{z^2 - 2z \cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) + 1} + \frac{4}{\sqrt{3}} \cdot \frac{z \sin\left(\frac{2\pi}{3}\right)}{z^2 - 2z \cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) + 1}\end{aligned}$$

题示差分方程的解为右边序列, 因而查表得到逆变换

$$y(n) = \left[\frac{1}{3} + \frac{2}{3} \cos\left(\frac{2n\pi}{3}\right) + \frac{4\sqrt{3}}{3} \sin\left(\frac{2n\pi}{3}\right) \right] u(n)$$

(2) 对差分方程两侧取单边 z 变换得到

$$\begin{aligned} Y(z) + 0.1z^{-1}[Y(z) + y(-1)z] - 0.02z^{-2}[Y(z) + y(-1)z + y(-2)z^2] \\ = \frac{10z}{z-1} \quad (|z| > 1) \end{aligned}$$

将 $y(-1) = 4, y(-2) = 6$ 代入上式并整理得

$$Y(z) = \frac{9.72z^3 + 0.36z^2 - 0.08z}{(z-1)(z^2 + 0.1z - 0.02)} = \frac{9.72z^3 + 0.36z^2 - 0.08z}{(z-1)(z+0.2)(z-0.1)}$$

进行部分分式分解得到

$$Y(z) \approx \frac{9.26z}{z-1} + \frac{0.66z}{z+0.2} - \frac{0.2z}{z-0.1}$$

以右边序列查表得到

$$y(n) \approx [9.26 + 0.66(-0.2)^n - 0.2(0.1)^n] u(n)$$

(3) 对差分方程两侧取单边 z 变换, 有

$$Y(z) - 0.9z^{-1}[Y(z) + y(-1)z] = \frac{0.05z}{z-1} \quad (|z| > 1)$$

将 $y(-1) = 0$ 代入上式并整理得

$$Y(z) = \frac{0.05z^2}{(z-0.9)(z-1)} = \frac{0.5z}{z-1} - \frac{0.45z}{z-0.9}$$

以右边序列查表得到

$$y(n) = [0.5 - 0.45(0.9)^n] u(n)$$

(4) 对差分方程两侧取单边 z 变换得到

$$Y(z) - 0.9z^{-1}[Y(z) + y(-1)z] = \frac{0.05z}{z-1} \quad (|z| > 1)$$

将 $y(-1) = 1$ 代入上式并整理得到

$$Y(z) = \frac{0.05z^2}{(z-0.9)(z-1)} + \frac{0.9z}{z-0.9} = \frac{0.5z}{z-1} + \frac{0.45z}{z-0.9}$$

以右边序列查表得到

$$y(n) = [0.5 + 0.45 \cdot (0.9)^n] u(n)$$

(5) 对差分方程两侧取单边 z 变换得到

$$Y(z) = -5z^{-1} [Y(z) + y(-1)z] + \frac{z}{(z-1)^2} \quad (|z| > 1)$$

将 $y(-1) = 0$ 代入上式并整理得到

$$Y(z) = \frac{z^2}{(z+5)(z-1)^2} = \frac{1}{6} \cdot \frac{z}{(z-1)^2} + \frac{5}{36} \cdot \frac{z}{z-1} - \frac{5}{36} \cdot \frac{z}{z+5}$$

以右边序列查表得到

$$y(n) = \left[\frac{n}{6} + \frac{5}{36} - \frac{5}{36} \cdot (-5)^n \right] u(n)$$

(6) 对差分方程两侧取单边 z 变换得到

$$Y(z) + 2z^{-1} [Y(z) + y(-1)z] = \frac{z}{(z-1)^2} - \frac{2z}{z-1} \quad (|z| > 1)$$

将 $y(0) = 1$ 代入原差分方程解得 $y(-1) = -\frac{3}{2}$, 再将后者代入上式并整理得到

$$Y(z) = \frac{z(z^2 - 3z + 3)}{(z-1)^2(z+2)} = \frac{1}{3} \cdot \frac{z}{(z-1)^2} - \frac{4}{9} \cdot \frac{z}{z-1} + \frac{13}{9} \cdot \frac{z}{z+2}$$

以右边序列查表得到

$$y(n) = \frac{1}{9} [3n - 4 + 13(-2)^n] u(n)$$

8-22 用 z 变换求解习题 7-25 电阻梯形网络节点电压的差分方程

$$v(n+2) - 3v(n+1) + v(n) = 0$$

其中 $v(0) = E$

$v(N) = 0$ (当 $N \rightarrow \infty$)

$n = 1, 2, \dots, N$

解: 对差分方程两侧取单边 z 变换, 有

$$z^2 [V(z) - v(0) - v(1)z^{-1}] - 3z [V(z) - v(0)] + V(z) = 0$$

将 $v(0) = E$ 代入并整理得到

$$V(z) = \frac{Ez^2 + [v(1) - 3E]z}{z^2 - 3z + 1} = \frac{Ez^2 + [v(1) - 3E]z}{\left(z - \frac{3 - \sqrt{5}}{2}\right)\left(z - \frac{3 + \sqrt{5}}{2}\right)}$$

由题意知 $v(\infty) = 0$, 即所有极点都在单位圆内, 所以 $V(z)$ 必须有一个位于 $z = \frac{3 + \sqrt{5}}{2}$ 处的零点以便和该处的极点相消, 即

$$Ez^2 + [v(1) - 3E]z \Big|_{z=\frac{3+\sqrt{5}}{2}} = 0 \implies v(1) = \frac{3 - \sqrt{5}}{2}E$$

于是解出

$$V(z) = \frac{Ez}{z - \frac{3 - \sqrt{5}}{2}}$$

逆变换得到

$$v(n) = E \left(\frac{3 - \sqrt{5}}{2} \right)^n, \quad n = 0, 1, 2, \dots, N$$

8-23 因果系统的系统函数 $H(z)$ 如下所示, 试说明这些系统是否稳定。

$$(1) \frac{z+2}{8z^2-2z-3} \qquad (3) \frac{2z-4}{2z^2+z-1}$$

$$(2) \frac{8(1-z^{-1}-z^{-2})}{2+5z^{-1}+2z^{-2}} \qquad (4) \frac{1+z^{-1}}{1-z^{-1}+z^{-2}}$$

解: 稳定系统 $H(z)$ 的收敛域应包含单位圆在内, 因题示系统均为因果系统, 收敛域在所有极点的外侧, 即要求所有极点都在单位圆内才保证稳定。当有一阶极点在单位圆上时, 系统为临界稳定。严格的说, 临界稳定也是不稳定

$$(1) H(z) = \frac{z+2}{(2z+1)(4z-3)}, \text{ 有两个一阶极点 } -\frac{1}{2} \text{ 和 } \frac{3}{4}, \text{ 均在单位圆内, 所以系统稳定;}$$

$$(2) H(z) = \frac{8(z^2-z-1)}{(z+2)(2z+1)}, \text{ 有两个一阶极点 } -2 \text{ 和 } -\frac{1}{2}, \text{ 前者不在单位圆内, 因而系统不稳定;}$$

$$(3) H(z) = \frac{2z-4}{(z+1)(2z-1)}, \text{ 有两个一阶极点 } -1 \text{ 和 } \frac{1}{2}, \text{ 前者恰巧在单位圆上, 所以系统临界稳定;}$$

$$(4) H(z) = \frac{z(z+1)}{\left(z - \frac{1+j\sqrt{3}}{2}\right)\left(z - \frac{1-j\sqrt{3}}{2}\right)}, \text{ 有一对共轭的一阶极点}$$

$$\frac{1 \pm j\sqrt{3}}{2} \text{ 均在单位圆上, 所以系统临界稳定.}$$

8-24 已知一阶因果离散系统的差分方程为

$$y(n) + 3y(n-1) = x(n)$$

试求:

(1) 系统的单位样值响应 $h(n)$;

(2) 若 $x(n) = (n + n^2)u(n)$, 求响应 $y(n)$ 。

解: 对差分方程两侧取单边 z 变换得到

$$Y(z) + 3z^{-1}[Y(z) + y(-1)z] = X(z)$$

由题示系统初始状态为零, 故 $y(-1) = 0$, 从而有

$$Y(z) = \frac{X(z)}{1 + 3z^{-1}}$$

(1) 当 $x(n) = \delta(n)$ 时, $X(z) = 1$, 此时有

$$Y(z) = H(z) = \frac{1}{1 + 3z^{-1}} = \frac{z}{z + 3}$$

故单位样值响应 $h(n) = \mathcal{Z}^{-1}[H(z)] = (-3)^n u(n)$ 。

(2) 当 $x(n) = (n + n^2)u(n)$ 时,

$$X(z) = \frac{z}{(z-1)^2} + \frac{z(z+1)}{(z-1)^3} = \frac{2z^2}{(z-1)^3}$$

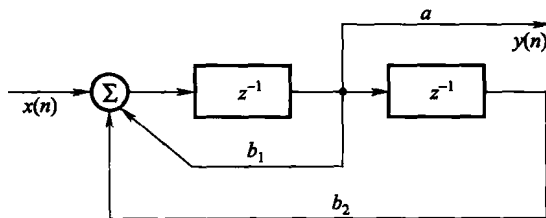
此时有

$$\begin{aligned} Y(z) &= \frac{X(z)}{1 + 3z^{-1}} = \frac{2z^3}{(z+3)(z-1)^3} \\ &= -\frac{9}{32} \cdot \frac{z}{z+3} + \frac{1}{2} \cdot \frac{z}{(z-1)^3} + \frac{7}{8} \cdot \frac{z}{(z-1)^2} + \frac{9}{32} \cdot \frac{z}{z-1} \end{aligned}$$

注意输出为右边序列, 查表得到

$$\begin{aligned} y(n) &= -\frac{9}{32} \cdot (-3)^n u(n) + \frac{1}{2} \cdot \frac{n(n-1)}{2!} u(n) + \frac{7}{8} n u(n) + \frac{9}{32} u(n) \\ &= \frac{1}{32} [-9 \cdot (-3)^n + 8n^2 + 20n + 9] u(n) \end{aligned}$$

8-25 写出题图 8-25 所示离散系统的差分方程, 并求系统函数 $H(z)$ 及单位样值响应 $h(n)$ 。



题图 8-25

解: 题图 8-25 所示离散系统的差分方程为

$$y(n) - b_1 y(n-1) - b_2 y(n-2) = ax(n-1)$$

由题示系统起始状态为零, 两侧取 z 变换得到

$$Y(z) - b_1 z^{-1} Y(z) - b_2 z^{-2} Y(z) = az^{-1} X(z)$$

从而有系统函数

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{az^{-1}}{1 - b_1 z^{-1} - b_2 z^{-2}} = \frac{az}{z^2 - b_1 z - b_2}$$

逆变换得到

$$\begin{aligned} h(n) &= \mathcal{Z}^{-1} \left[\frac{az}{z^2 - b_1 z - b_2} \right] \\ &= \mathcal{Z}^{-1} \left[\frac{a}{p_1 - p_2} \left(\frac{z}{z - p_1} - \frac{z}{z - p_2} \right) \right] \\ &= \frac{a}{p_1 - p_2} (p_1^n - p_2^n) u(n) \end{aligned}$$

其中 $p_{1,2} = \frac{b_1 \pm \sqrt{b_1^2 + 4b_2}}{2}$ 是 $H(z)$ 的极点。

8-26 由下列差分方程画出离散系统的结构图, 并求系统函数 $H(z)$ 及单位样值响应 $h(n)$ 。

$$(1) 3y(n) - 6y(n-1) = x(n)$$

$$(2) y(n) = x(n) - 5x(n-1) + 8x(n-3)$$

$$(3) \quad y(n) - \frac{1}{2}y(n-1) = x(n)$$

$$(4) \quad y(n) - 3y(n-1) + 3y(n-2) - y(n-3) = x(n)$$

$$(5) \quad y(n) - 5y(n-1) + 6y(n-2) = x(n) - 3x(n-2)$$

解: (1) 离散系统的结构图如解图 8-26(1) 所示。对差分方程两侧取 z 变换有

$$3Y(z) - 6z^{-1}Y(z) = X(z)$$

$$\text{故 } H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1}{3 - 6z^{-1}} = \frac{1}{3} \cdot \frac{z}{z - 2}, \text{ 于是}$$

$$h(n) = \mathcal{Z}^{-1}[H(z)] = \frac{1}{3} \cdot 2^n u(n)$$

(2) 离散系统的结构图如解图 8-26(2) 所示。对差分方程两侧取 z 变换有

$$Y(z) = X(z) - 5z^{-1}X(z) + 8z^{-3}X(z)$$

$$\text{故 } H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = 1 - 5z^{-1} + 8z^{-3}, \text{ 于是}$$

$$h(n) = \mathcal{Z}^{-1}[H(z)] = \delta(n) - 5\delta(n-1) + 8\delta(n-3)$$

(3) 离散系统的结构图如解图 8-26(3) 所示。对差分方程两侧取 z 变换有

$$Y(z) - \frac{1}{2}z^{-1}Y(z) = X(z)$$

$$\text{故 } H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} = \frac{z}{z - \frac{1}{2}}, \text{ 于是}$$

$$h(n) = \mathcal{Z}^{-1}[H(z)] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u(n)$$

(4) 离散系统的结构图如解图 8-26(4) 所示。对差分方程两侧取 z 变换有

$$Y(z) - 3z^{-1}Y(z) + 3z^{-2}Y(z) - z^{-3}Y(z) = X(z)$$

$$\text{故 } H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1}{1 - 3z^{-1} + 3z^{-2} - z^{-3}} = \frac{z^3}{(z-1)^3}, \text{ 于是}$$

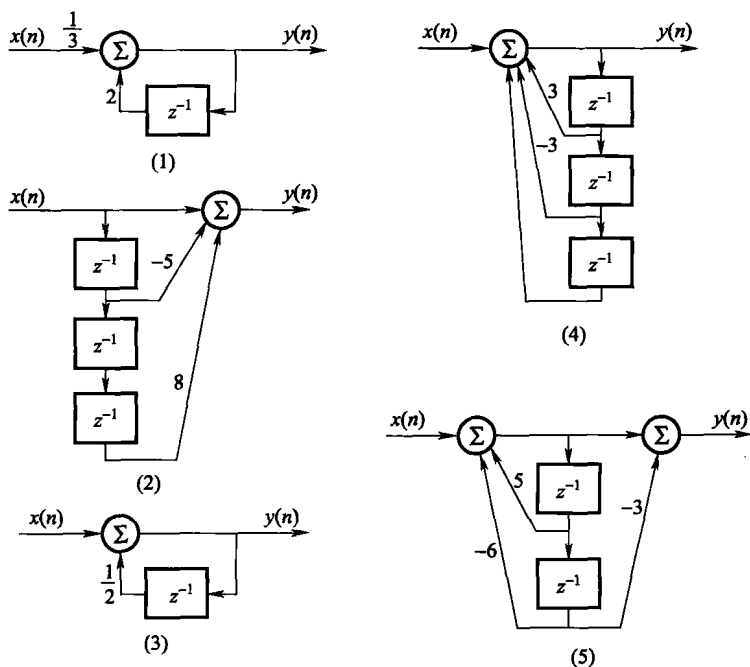
$$h(n) = \mathcal{Z}^{-1}[H(z)] = \frac{(n+1)(n+2)}{2} u(n)$$

(5) 离散系统的结构图如解图 8-26(5) 所示。对差分方程两侧取 z 变换有

$$Y(z) - 5z^{-1}Y(z) + 6z^{-2}Y(z) = X(z) - 3z^{-2}X(z)$$

$$\text{故 } H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1 - 3z^{-2}}{1 - 5z^{-1} + 6z^{-2}} = \frac{z^2 - 3}{z^2 - 5z + 6}, \text{ 于是}$$

$$\begin{aligned} h(n) &= \mathcal{Z}^{-1}[H(z)] = \mathcal{Z}^{-1}\left[-\frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cdot \frac{z}{z-2} + \frac{2z}{z-3}\right] \\ &= -\frac{1}{2}\delta(n) - \frac{1}{2} \cdot 2^n u(n) + 2 \cdot 3^n u(n) \end{aligned}$$



解图 8-26

8-27 求下列系统函数在 $10 < |z| \leq \infty$ 及 $0.5 < |z| < 10$ 两种收敛域情况下系统的单位样值响应, 并说明系统的稳定性与因果性。

$$H(z) = \frac{9.5z}{(z - 0.5)(10 - z)}$$

解: 对 $H(z)$ 进行部分分式分解得到

$$H(z) = \frac{z}{z - 0.5} - \frac{z}{z - 10}$$

该系统有两个一阶极点 0.5 和 10。当 $10 < |z| \leq \infty$ 时, 收敛域在两极点外侧且包括 $z = \infty$, 故系统是因果系统。但由于收敛域不包括单位圆, 所以系统不稳定, 此时

$$h(n) = \mathcal{Z}^{-1}[H(z)] = [0.5^n - 10^n]u(n)$$

当 $0.5 < |z| < 10$ 时, 收敛域是两极点之间的环形区域, $h(n)$ 是双边序列, 因此系统不是因果系统。但由于此时收敛域包括单位圆, 所以系统是稳定的, 此时有

$$h(n) = \mathcal{Z}^{-1}[H(z)] = 0.5^n u(n) + 10^n u(-n-1)$$

8-28 在语音信号处理技术中, 一种描述声道模型的系统函数具有如下形式

$$H(z) = \frac{1}{1 - \sum_{i=1}^P a_i z^{-i}}$$

若取 $P = 8$, 试画出此声道模型的结构图。

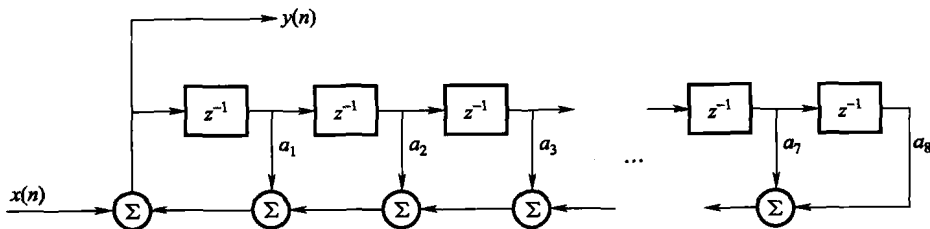
解: 由 $H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)}$ 写出

$$Y(z) - \sum_{i=1}^P a_i z^{-i} Y(z) = X(z)$$

令初始状态为零, 逆变换得到

$$y(n) - \sum_{i=1}^P a_i y(n-i) = x(n)$$

取 $P = 8$ 绘出声道模型的结构如解图 8-28 所示。



解图 8-28

8-29 对于下列差分方程所表示的离散系统

$$y(n) + y(n-1) = x(n)$$

(1) 求系统函数 $H(z)$ 及单位样值响应 $h(n)$, 并说明系统的稳定性。

(2) 若系统起始状态为零, 如果 $x(n) = 10u(n)$, 求系统的响应。

解: (1) 对差分方程两侧取 z 变换有 $Y(z) + z^{-1}Y(z) = X(z)$, 于是

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1}{1 + z^{-1}} = \frac{z}{z + 1}$$

极点 -1 在单位圆上, 所以系统为临界稳定系统。单位样值响应 $h(n)$ 为因果序列, 所以查表得到

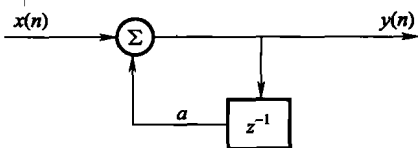
$$h(n) = \mathcal{Z}^{-1}[H(z)] = (-1)^n u(n)$$

(2) 已知 $X(z) = \frac{10z}{z - 1}$, 代入得到

$$Y(z) = H(z)X(z) = \frac{10z^2}{(z + 1)(z - 1)} = 5 \left(\frac{z}{z + 1} + \frac{z}{z - 1} \right) u(n)$$

所以 $y(n) = \mathcal{Z}^{-1}[Y(z)] = 5[1 + (-1)^n] u(n)$ 。

8-30 对于题图 8-30 所示的一阶离散系统 ($0 < a < 1$), 求该系统在单位阶跃序列 $u(n)$ 或复指数序列 $e^{jn\omega} u(n)$ 激励下的响应、瞬态响应及稳态响应。



题图 8-30

解: 题图 8-30 所示差分方程为

$$y(n) - ay(n-1) = x(n)$$

两侧进行 z 变换得到 $Y(z) - az^{-1}Y(z) = X(z)$, 解出系统函数为

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{z}{z - a} \quad (|z| > a)$$

(1) 当 $x(n) = u(n)$ 时, $X(z) = \frac{z}{z - 1}$ ($|z| > 1$), 代入有

$$Y(z) = H(z)X(z) = \frac{z^2}{(z - a)(z - 1)} = \frac{1}{a - 1} \left(\frac{az}{z - a} - \frac{z}{z - 1} \right) \quad (|z| > 1)$$

逆变换得到

$$y(n) = \frac{1}{a - 1} (a^{n+1} - 1) u(n)$$

其中瞬态响应为 $\frac{a^{n+1}}{a-1}u(n)$, 稳态响应为 $-\frac{1}{a-1}u(n)$ 。

(2) 当 $x(n) = e^{jn\omega}u(n)$ 时, $X(z) = \frac{z}{z - e^{j\omega}} (|z| > 1)$, 代入有

$$Y(z) = H(z)X(z) = \frac{z^2}{(z-a)(z-e^{j\omega})} = \frac{1}{a-e^{j\omega}} \left(\frac{az}{z-a} - \frac{e^{j\omega}z}{z-e^{j\omega}} \right) \quad (|z| > 1)$$

逆变换得到

$$y(n) = \frac{1}{a-e^{j\omega}} [a^{n+1} - e^{j(n+1)\omega}] u(n)$$

其中瞬态响应为 $\frac{a^{n+1}}{a-e^{j\omega}}u(n)$, 稳态响应为 $-\frac{e^{j(n+1)\omega}}{a-e^{j\omega}}u(n)$ 。

8-31 用计算机对测量的随机数据 $x(n)$ 进行平均处理, 当收到一个测量数据后, 计算机就把这一次输入数据与前三次输入数据进行平均。试求这一运算过程的频率响应。

解: 设输出为 $y(n)$, 根据题意写出 $y(n)$ 与 $x(n)$ 的差分方程:

$$y(n) = \frac{1}{4} [x(n) + x(n-1) + x(n-2) + x(n-3)]$$

下面用时域分析和频域分析两种方法计算系统的频率响应。

方法一: 时域分析法。令 $x(n) = e^{jn\omega}$, 此时有

$$\begin{aligned} y(n) &= \frac{1}{4} [e^{jn\omega} + e^{j(n-1)\omega} + e^{j(n-2)\omega} + e^{j(n-3)\omega}] \\ &= \frac{1}{4} e^{jn\omega} [1 + e^{-j\omega} + e^{-j2\omega} + e^{-j3\omega}] \\ &= \frac{1}{4} x(n) \cdot e^{-j\frac{3}{2}\omega} \left[e^{j\frac{3}{2}\omega} + e^{j\frac{1}{2}\omega} + e^{-j\frac{1}{2}\omega} + e^{-j\frac{3}{2}\omega} \right] \\ &= \frac{1}{2} x(n) \cdot e^{-j\frac{3}{2}\omega} \left[\cos\left(\frac{3}{2}\omega\right) + \cos\left(\frac{1}{2}\omega\right) \right] \\ &= x(n) \cdot e^{-j\frac{3}{2}\omega} \cos\omega \cos\left(\frac{1}{2}\omega\right) \end{aligned}$$

所以系统的频率响应为 $H(e^{j\omega}) = e^{-j\frac{3}{2}\omega} \cos\omega \cos\left(\frac{1}{2}\omega\right)$ 。

方法二: 频域分析法。对系统差分方程进行 z 变换得到

$$Y(z) = \frac{1}{4} [X(z) + z^{-1}X(z) + z^{-2}X(z) + z^{-3}X(z)]$$

从而解出系统函数为

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1}{4} (1 + z^{-1} + z^{-2} + z^{-3})$$

代入 $z = e^{j\omega}$ 求得频率响应

$$\begin{aligned} H(e^{j\omega}) &= \frac{1}{4} [1 + e^{-j\omega} + e^{-j2\omega} + e^{-j3\omega}] \\ &= e^{-j\frac{3}{2}\omega} \cos(\omega) \cos\left(\frac{1}{2}\omega\right) \end{aligned}$$

8-32 已知系统函数

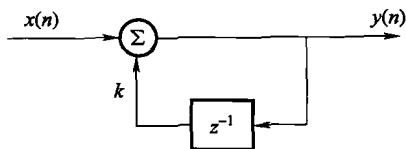
$$H(z) = \frac{z}{z-k} \quad (k \text{ 为常数})$$

- (1) 写出对应的差分方程;
- (2) 画出该系统的结构图;
- (3) 求系统的频率响应, 并画出 $k = 0, 0.5, 1$ 三种情况下系统的幅度响应和相位响应。

解: (1) 由 $H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)}$ 写出 $Y(z) - kz^{-1}Y(z) = X(z)$, 逆变换得到差分方程

$$y(n) - ky(n-1) = x(n)$$

(2) 该系统结构图如解图 8-32-1 所示。



解图 8-32-1

(3) 将 $z = e^{j\omega}$ 代入系统函数写出频率响应

$$H(e^{j\omega}) = H(z)|_{z=e^{j\omega}} = \frac{e^{j\omega}}{e^{j\omega} - k} = \frac{1}{1 - ke^{-j\omega}} = \frac{1}{(1 - k \cos \omega) + jk \sin \omega}$$

幅度响应和相位响应分别为

$$\begin{aligned} |H(e^{j\omega})| &= \frac{1}{\sqrt{(1 - k \cos \omega)^2 + k^2 \sin^2 \omega}} = \frac{1}{\sqrt{1 + k^2 - 2k \cos \omega}} \\ \varphi(\omega) &= -\arctan \frac{k \sin \omega}{1 - k \cos \omega} \end{aligned}$$

当 $k=0$ 时,

$$|H(e^{j\omega})| = 1, \quad \varphi(\omega) = 0$$

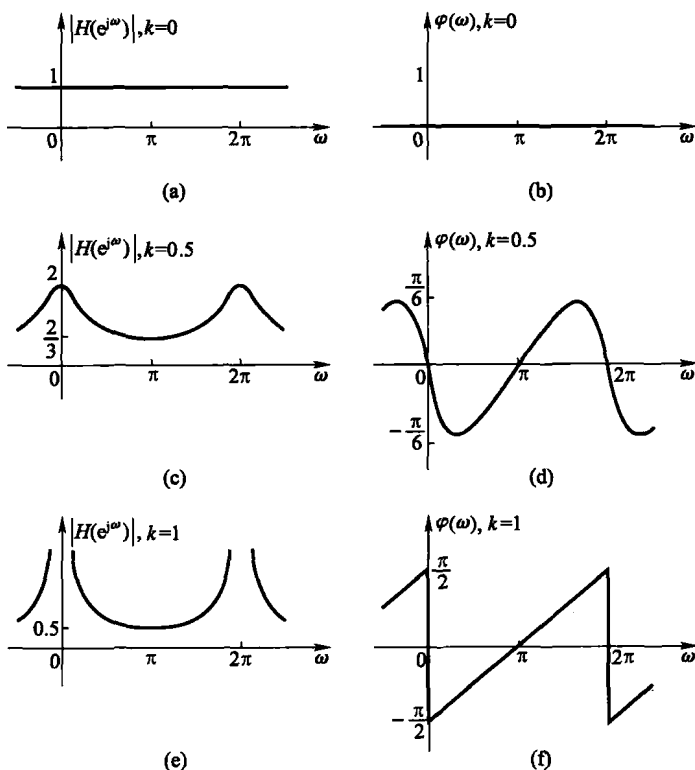
当 $k=0.5$ 时,

$$|H(e^{j\omega})| = \frac{1}{\sqrt{1.25 - \cos \omega}}, \quad \varphi(\omega) = -\arctan \frac{\sin \omega}{2 - \cos \omega}$$

当 $k=1$ 时,

$$|H(e^{j\omega})| = \frac{1}{2 \left| \sin \frac{\omega}{2} \right|}, \quad \varphi(\omega) = -\arctan \frac{\sin \omega}{1 - \cos \omega}$$

三种情况下幅频和相频特性如解图 8-32-2 所示。



解图 8-32-2

8-33 利用 z 平面零极点矢量作图方法大致画出下列系统函数所对应的系统幅度响应。

$$(1) H(z) = \frac{1}{z - 0.5}$$

$$(2) H(z) = \frac{z}{z - 0.5}$$

$$(3) H(z) = \frac{z + 0.5}{z}.$$

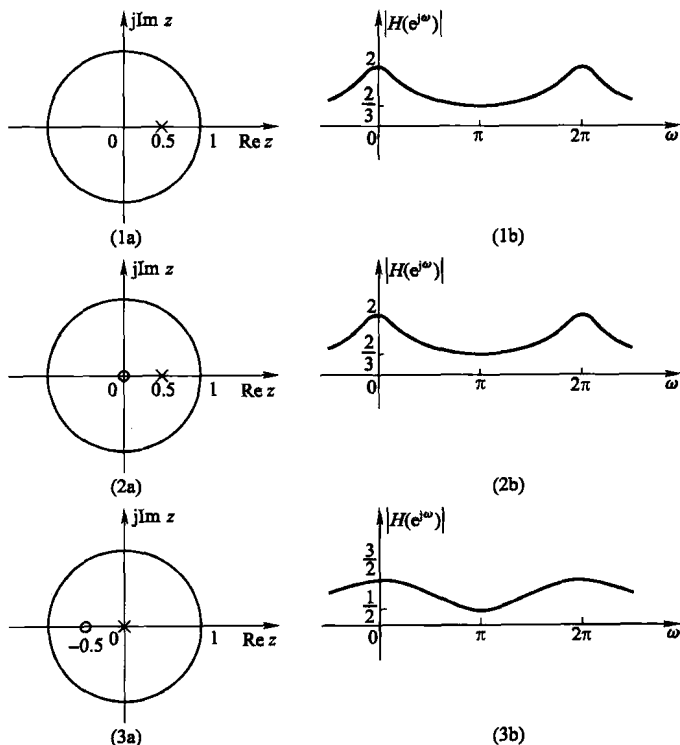
解: 对离散时间系统, 若已知 $H(z) = \frac{\prod_{r=1}^M (z - z_r)}{\prod_{k=1}^N (z - p_k)}$, 则 $H(e^{j\omega}) = \frac{\prod_{r=1}^M (e^{j\omega} - z_r)}{\prod_{k=1}^N (e^{j\omega} - p_k)}$,

其幅频响应 $|H(e^{j\omega})| = \frac{\prod_{r=1}^M A_r}{\prod_{k=1}^N B_k}$, 其中 A_r 和 B_k 分别表示 z 平面零点和极点

到单位圆上某点 $e^{j\omega}$ 的距离。因此, 矢量作图法是从 $\omega = 0$ 开始绕单位圆一周计算单位圆上的点到所有零点和极点距离之比, 即可求出幅频响应。

(1) 极点 $p = 0.5$, 无零点。当 $\omega = 0$ 时, 取最大值 2, $\omega = \pi$ 时, 取最小值 $\frac{2}{3}$ 。零极点和幅频响应分别如解图 8-33(1a)、(1b) 所示。

(2) 极点 $p = 0.5$, 零点 $z = 0$ 。和第 (1) 小题相比增加一个零点 $z = 0$, 对幅频特性无影响, 因而与 (1) 相同。零极点和幅频响应分别如解图 8-33(2a)、(2b) 所示。

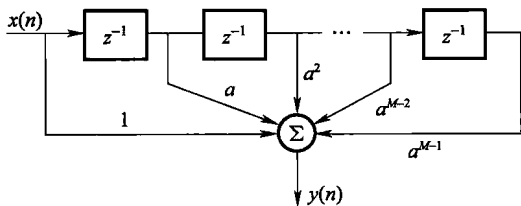


解图 8-33

(3) 极点 $p = 0$, 零点 $z = -0.5$ 。极点对幅频响应无贡献。当 $\omega = 0$ 时, 取最大值 $\frac{3}{2}$, $\omega = \pi$ 时, 取最小值 $\frac{1}{2}$ 。零极点和幅频响应分别如解图 8-33(3a)、(3b) 所示。

8-34 已知横向数字滤波器的结构如题图 8-34 所示。试以 $M = 8$ 为例

- (1) 写出差分方程;
- (2) 求系统函数 $H(z)$;
- (3) 求单位样值响应 $h(n)$;
- (4) 画出 $H(z)$ 的零极点图;
- (5) 粗略画出系统的幅度响应。



题图 8-34

解: (1) 当 $M = 8$ 时, 题图系统的差分方程为

$$y(n) = \sum_{k=0}^7 a^k x(n-k)$$

(2) 对差分方程两侧作 z 变换得到 $Y(z) = \sum_{k=0}^7 a^k z^{-k} X(z)$, 解出系统函数

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \sum_{k=0}^7 a^k z^{-k} = \frac{1 - a^8 z^{-8}}{1 - a z^{-1}}$$

(3) 令差分方程中 $x(n) = \delta(n)$, 直接写出单位样值响应

$$h(n) = y(n) = \sum_{k=0}^7 a^k \delta(n-k) = a^n [u(n) - u(n-8)]$$

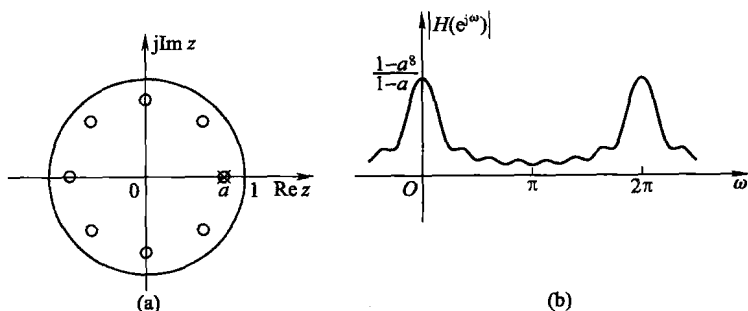
(4) 由 $H(z) = \frac{1 - a^8 z^{-8}}{1 - a z^{-1}}$, 知 $H(z)$ 在 $p_1 = a$ 有一个一阶极点, 在 $z_k = a e^{j \frac{k\pi}{4}}, k = 0, 1, \dots, 7$ 有 8 个一阶零点, 画出 $H(z)$ 的零极点如解图 8-34(a) 所示。

若按照另一种定义方式写作

$$H(z) = \frac{1 - a^8 z^{-8}}{1 - a z^{-1}} = \frac{z^8 - a^8}{z^7(z - a)}$$

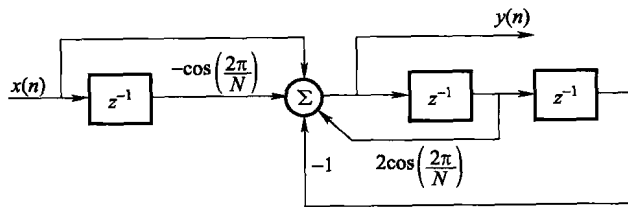
则 $H(z)$ 分别在 $p_1 = a$ 和 $p_2 = 0$ 有一个一阶极点和一个七阶极点, 在 $z_k = a e^{j\frac{2k\pi}{8}}, k = 0, 1, \dots, 7$ 有 8 个一阶零点。这两种定义方式对幅频特性无任何影响, 但对相频特性可能导致 2π 整数倍的相移。

(5) 系统的幅度响应如解图 8-34(b) 所示。



解图 8-34

8-35 求题图 8-35 所示系统的差分方程、系统函数及单位样值响应。并大致画出系统函数 $H(z)$ 的零极点图及系统的幅频响应。



题图 8-35

解: 题图所示系统的差分方程为

$$y(n) - 2 \cos\left(\frac{2\pi}{N}\right) y(n-1) + y(n-2) = x(n) - \cos\left(\frac{2\pi}{N}\right) x(n-1)$$

对差分方程两侧取 z 变换, 求得系统函数

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1 - \cos\left(\frac{2\pi}{N}\right) z^{-1}}{1 - 2 \cos\left(\frac{2\pi}{N}\right) z^{-1} + z^{-2}} = \frac{z^2 - \cos\left(\frac{2\pi}{N}\right) z}{z^2 - 2 \cos\left(\frac{2\pi}{N}\right) z + 1}$$

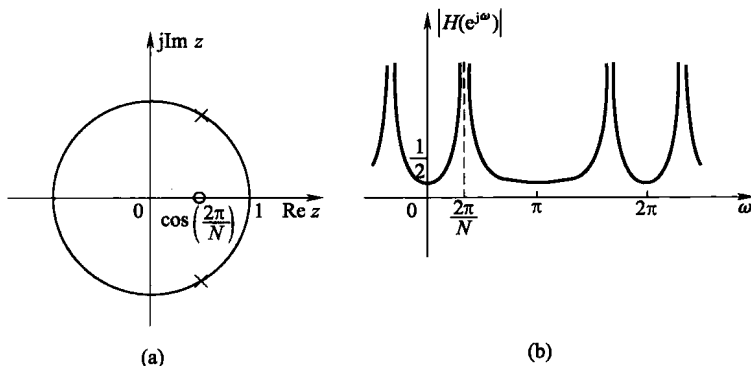
逆变换得到单位样值响应

$$h(n) = \mathcal{Z}^{-1}[H(z)] = \cos\left(\frac{2n\pi}{N}\right) u(n)$$

为求零极点, 将系统函数分解为

$$H(z) = \frac{z \left[z - \cos\left(\frac{2\pi}{N}\right) \right]}{(z - e^{j\frac{2\pi}{N}})(z - e^{-j\frac{2\pi}{N}})} = \frac{1 - \cos\left(\frac{2\pi}{N}\right) z^{-1}}{(1 - e^{j\frac{2\pi}{N}} z^{-1})(1 - e^{-j\frac{2\pi}{N}} z^{-1})}$$

所以系统有一对共轭的一阶极点 $p_{1,2} = e^{\pm j\frac{2\pi}{N}}$ 和一个一阶零点 $z_1 = \cos\left(\frac{2\pi}{N}\right)$, 零极点和幅频响应分别如解图 8-35(a)、(b) 所示 (假设 $N = 6$)。



解图 8-35

8-36 已知离散系统差分方程表示式

$$y(n) - \frac{1}{3}y(n-1] = x(n)$$

- (1) 求系统函数和单位样值响应;
- (2) 若系统的零状态响应为 $y(n) = 3 \left[\left(\frac{1}{2}\right)^n - \left(\frac{1}{3}\right)^n \right] u(n)$, 求激励信号 $x(n)$;
- (3) 画系统函数的零、极点分布图;
- (4) 粗略画出幅频响应特性曲线;
- (5) 画系统的结构框图。

解: (1) 对差分方程两侧进行 z 变换, 求得系统函数

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1}{1 - \frac{1}{3}z^{-1}} = \frac{z}{z - \frac{1}{3}}$$

逆变换得到单位样值响应

$$h(n) = \mathcal{Z}^{-1}[H(z)] = \left(\frac{1}{3}\right)^n u(n)$$

(2) 系统零状态响应的 z 变换为

$$Y(z) = \mathcal{Z}[y(n)] = \frac{3z}{z - \frac{1}{2}} - \frac{3z}{z - \frac{1}{3}} = \frac{\frac{1}{2}z}{\left(z - \frac{1}{2}\right)\left(z - \frac{1}{3}\right)} \quad \left(|z| > \frac{1}{2}\right)$$

解得

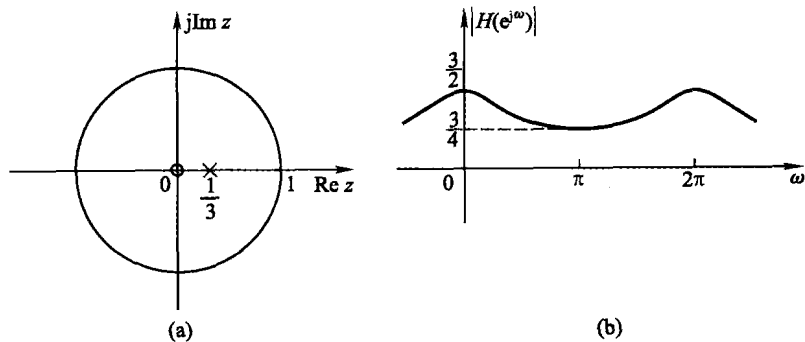
$$X(z) = \frac{Y(z)}{H(z)} = \frac{\frac{1}{2}}{z - \frac{1}{2}} \quad \left(|z| > \frac{1}{2}\right)$$

逆变换得到激励信号

$$x(n] = \mathcal{Z}^{-1}[X(z)] = \mathcal{Z}^{-1}\left[\frac{z}{z - \frac{1}{2}} - 1\right] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u(n) - \delta(n) = \left(\frac{1}{2}\right)^n u(n-1)$$

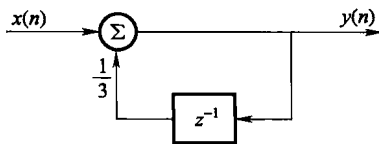
(3) 系统函数的极点位于 $p = \frac{1}{3}$, 零点位于 $z = 0$ (或者无零点), 零极点图如图 8-36-1(a) 所示。

(4) 幅频特性如解图 8-36-1(b) 所示。



解图 8-36-1

(5) 由差分方程绘出结构框图如解图 8-36-2 所示。



解图 8-36-2

8-37 已知离散系统差分方程表示式

$$y(n) - \frac{3}{4}y(n-1) + \frac{1}{8}y(n-2) = x(n) + \frac{1}{3}x(n-1)$$

- (1) 求系统函数和单位样值响应;
- (2) 画系统函数的零、极点分布图;
- (3) 粗略画出幅频响应特性曲线;
- (4) 画系统的结构框图。

解: (1) 对差分方程进行 z 变换, 求得系统函数

$$\begin{aligned} H(z) &= \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1 + \frac{1}{3}z^{-1}}{1 - \frac{3}{4}z^{-1} + \frac{1}{8}z^{-2}} = \frac{z \left(z + \frac{1}{3} \right)}{\left(z - \frac{1}{4} \right) \left(z - \frac{1}{2} \right)} \\ &= \frac{\frac{10}{3}z}{z - \frac{1}{2}} - \frac{\frac{7}{3}z}{z - \frac{1}{4}} \quad \left(|z| > \frac{1}{2} \right) \end{aligned}$$

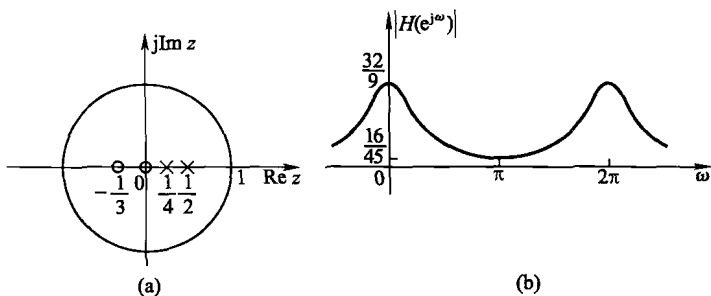
逆变换得到单位样值响应

$$h(n) = \mathcal{Z}^{-1}[H(z)] = \left[\frac{10}{3} \left(\frac{1}{2} \right)^n - \frac{7}{3} \left(\frac{1}{4} \right)^n \right] u(n)$$

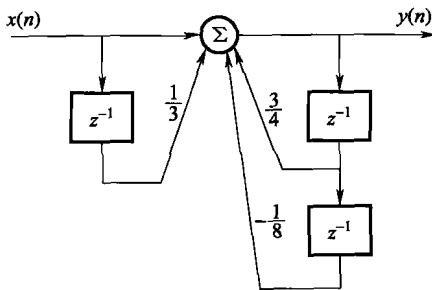
(2) 系统函数有两个一阶零点 $z_1 = 0, z_2 = -\frac{1}{3}$ 和两个一阶极点 $p_1 = \frac{1}{4}, p_2 = \frac{1}{2}$, 零极点分布如解图 8-37-1(a) 所示。

(3) 幅频响应如解图 8-37-1(b) 所示。

(4) 由差分方程绘出结构如解图 8-37-2 所示。



解图 8-37-1



解图 8-37-2

8-38 已知系统函数

$$H(z) = \frac{z^2 - (2a \cos \omega_0)z + a^2}{z^2 - (2a^{-1} \cos \omega_0)z + a^{-2}}, \quad (a > 1)$$

- (1) 画出 $H(z)$ 的 z 平面的零、极点分布图;
- (2) 借助 $s \sim z$ 平面的映射规律, 利用 $H(s)$ 的零、极点分布特性说明此系统具有全通特性。

解: (1) 将系统函数分子和分母分解为

$$H(z) = \frac{(z - ae^{j\omega_0})(z - ae^{-j\omega_0})}{(z - a^{-1}e^{j\omega_0})(z - a^{-1}e^{-j\omega_0})}$$

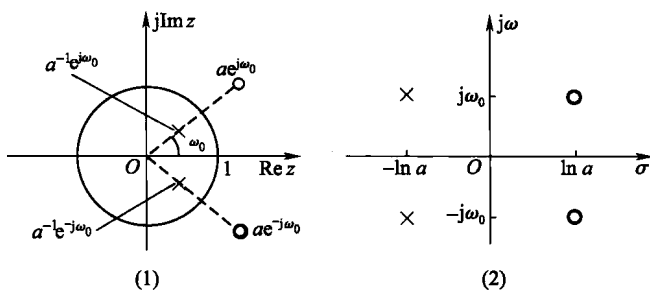
所以系统有一对共轭的一阶极点 $p_{1,2} = a^{-1}e^{\pm j\omega_0}$ 和一对共轭的一阶零点 $z_{1,2} = ae^{\pm j\omega_0}$ 。零极点如解图 8-38(1) 所示。

(2) z 平面上的复变量和 s 平面上的复变量的关系为 $s = \frac{1}{T} \ln z$, 其中 T 为序列的时间间隔。令 $T = 1$, 求得 s 平面上对应的零点 $z'_{1,2}$ 和极点 $p'_{1,2}$ 为

$$z'_{1,2} = \ln a \pm j\omega_0$$

$$p'_{1,2} = -\ln a \pm j\omega_0$$

故 s 平面上系统函数的零极点关于 $j\omega$ 轴互为镜像, 所以此系统具有全通特性。零极点如解图 8-38(2) 所示。



解图 8-38